一、道耳吞分壓定律核心與莫耳分率推導

分壓公理・莫耳分率・分容對照

公理綜整　分壓定義與道耳吞核心公理

- **分壓定義**：混合氣體中，某成分氣體單獨佔有整個容器時所產生的壓力。
- **道耳吞分壓定律**：互不反應的混合氣體，總壓等於各成分分壓之和：

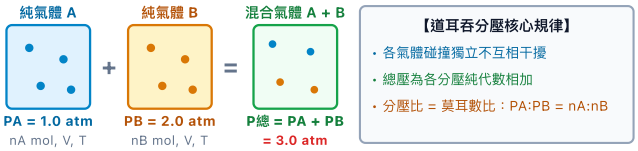
$$P_{總} = P_A + P_B + P_C + \cdots = \sum P_i$$

莫耳分率　分壓定律數學式與平均分子量

- **莫耳分率**：$X_i = \dfrac{n_i}{n_{總}}$　$(\sum X_i = 1)$
- **分壓與分率**：$P_i = X_i \cdot P_{總}$
- **平均分子量**：$\bar{M} = \sum X_i M_i = \dfrac{\bar{d}RT}{P_{總}}$

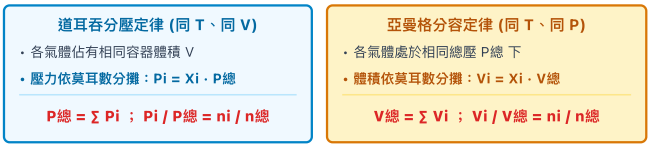
$$P_i = X_i \cdot P_{總} \quad , \quad \bar{M} = \sum X_i M_i$$

圖 2-31 混合氣體分壓疊加微觀幾何模型



微觀圖像：定溫定容下，各成分氣體分子均勻充滿全體積，彼此碰撞壁面產生的壓力各自獨立累加。

圖 2-32 道耳吞分壓定律與亞曼格分容定律對照模型



對稱規律：理想氣體在同溫下，「分壓比＝分容比＝莫耳分率比」恆成立 $(P_i/P_{總} = V_i/V_{總} = X_i)$。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 道耳吞分壓定律適用於**互不反應**之混合氣體，其系統總壓力 $P_{總}$ 與成分氣體分壓關係為 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 同溫同容下，混合氣體中某氣體之分壓比等於其 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 比（選填：質量 / 體積 / 莫耳數）。

(3) 容器內有 $2\ \text{mol}\ O_2$ 與 $8\ \text{mol}\ N_2$，若總壓為 $5\ \text{atm}$，則氧氣分壓 $P_{O_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿ atm。

(4) 若同溫同壓下氧氣佔氣體總體積的 20%，由亞曼格分容定律可知氧氣之莫耳分率 $X_{O_2} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

二、液氣動態平衡與飽和蒸氣壓 P-V 曲線

動態平衡 · P-V 相圖 · 汽化判據

平衡熱力學 液氣動態平衡與飽和蒸氣壓定義

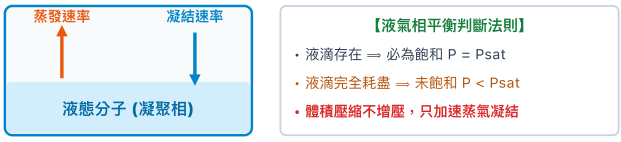
- **動態平衡定義**：密閉容器中，當**液體蒸發速率 = 蒸氣凝結速率**時達到動態平衡。
- **飽和蒸氣壓** P_{sat}：平衡時蒸氣所施加之固定壓力，屬於物質本性。

$$\text{蒸發速率} = \text{凝結速率} \iff P = P_{\text{sat}}$$

關鍵特性 飽和蒸氣壓三大不變原則

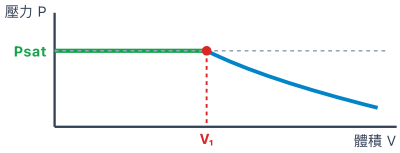
- **只隨溫度改變**：溫度升高 → 分子動能增大 → 蒸發加速 → P_{sat} 增大。
- **與體積無關**：定溫下壓縮或擴大體積，液汽量重分配，P_{sat} 恆定。
- **與液體量無關**：只要殘留微量液體（1 滴或半瓶），P_{sat} 數值相同。

圖 2-33A 液氣相動態平衡微觀分子動態模型



微觀平衡：定溫密閉容器中，蒸發速率僅取決於溫度；凝結速率隨氣相濃度上升，達平衡時兩者相等。

圖 2-33B 密閉定溫活塞氣液平衡 P-V 曲線相圖



(液恰消失)

【P-V 相圖兩大分區】 ① V ≤ V_1 (液氣共存)： 水平線，P 恆為 Psat ② V > V_1 (未飽和氣)： 波以耳反比曲線 P ∝ 1/V

指考核心經典：$V \le V_1$ 壓力恆為水平定值 P_{sat}；當 $V > V_1$ 液體完全蒸發消失後，遵循波以耳定律雙曲線。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 25°C 定溫密閉活塞中置入 $10\ \text{g}$ 水，平衡時蒸氣壓為 P_1。若將活塞向上拉大體積一倍且仍有水殘留，此時蒸氣壓 P_2 與 P_1 之關係為 _____。

(2) 若將容器溫度由 25°C 升溫至 50°C，水的飽和蒸氣壓會 _____（選填：增大 / 減小 / 不變）。

(3) 在 $P - V$ 圖中，當系統體積 $V > V_1$（液體完全汽化消失）之後，氣體壓力與體積呈現 _____ 比關係。

(4) 只要密閉系統中有少量未蒸發之液滴殘留，氣相中的蒸氣壓必恰等於該溫度下的 _____。

三、托里切利氣壓計法測蒸氣壓與相圖

水銀柱下降量 · 正常沸點 · 分子間引力

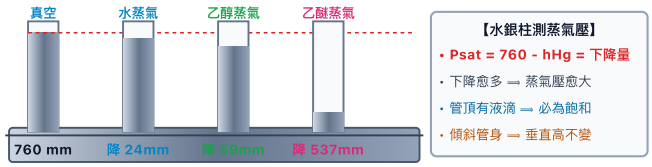
實驗準則 托里切利管測蒸氣壓計算準則

- **準則一：飽和蒸氣壓定義**
  管頂注入液體達氣液平衡（必殘留微量液滴）：
  $P_{\text{sat}} = P_{\text{atm}} - h_{\text{Hg}} = \Delta h_{\text{下降量}}\,(\text{mmHg})$
- **準則二：乾涸未飽和判別**
  若液體完全蒸發且**無液滴殘留**：$P_{\text{蒸氣}} = \Delta h < P_{\text{sat}}$

物性序列 常見液體蒸氣壓與分子引力關聯

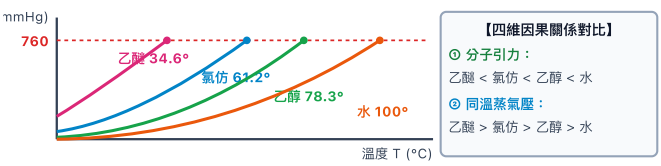
- **分子間引力順序**：水 > 乙醇 > 氯仿 > 乙醚
- **同溫蒸氣壓順序**：乙醚 > 氯仿 > 乙醇 > 水
- **正常沸點定義**：蒸氣壓等於 1 atm (760 mmHg) 時之溫度。

圖 2-34A 托里切利氣壓計注入液滴測蒸氣壓模型



幾何原理：外壓扣除管內水銀柱高度即為飽和蒸氣壓；水銀柱下降量：乙醚 > 乙醇 > 水。

圖 2-34B 四大常見液體飽和蒸氣壓曲線與沸點相圖



規律總結：同溫下引力愈小蒸氣壓愈高；當蒸氣壓達到 760 mmHg 時之溫度即為正常沸點。

液體名稱	化學式	分子間主要作用力	正常沸點	25°C 飽和蒸氣壓	汞柱下降量
乙醚	$C_2H_5OC_2H_5$	弱偶極力、分散力（無氫鍵）	34.6°C	537 mmHg	53.7 cm (下降最多)
氯仿	$CHCl_3$	極性偶極力、分散力	61.2°C	197 mmHg	19.7 cm
乙醇	C_2H_5OH	分子間氫鍵 (-OH)、分散力	78.3°C	59 mmHg	5.9 cm
水	H_2O	強氫鍵三維網狀結構（引力最強）	100.0°C	24 mmHg	2.4 cm (下降最少)

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 25°C、外壓 760 mmHg 的托里切利管中注入某液滴，水銀柱降至 480 mm 且**管頂尚有微量液滴殘留**，則其飽和蒸氣壓為 _____ mmHg。

(2) 承上題，若注入之液體**完全蒸發乾涸且無任何液滴殘留**，則該液體於此溫度下的真實飽和蒸氣壓必 _____ 280 mmHg（選填：大於 / 小於 / 等於）。

(3) 乙醚（34.6°C）、氯仿（61.2°C）、乙醇（78.3°C）、水（100°C）中，分子間引力最強者為 _____；揮發性最高者為 _____。

(4) 在高山外壓為 600 mmHg 之環境下，水沸點必 _____ 100°C（選填：高於 / 低於 / 等於）。

四、排水集氣法與飽和水蒸氣壓扣除

濕氣體分壓 · 水面差高度換算 · 難溶氣體

收集原理 排水集氣法與飽和水蒸氣扣除準則

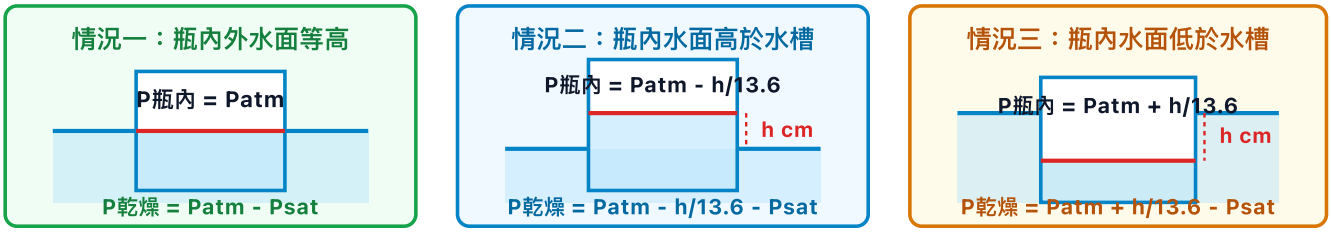
- **潮濕氣體組成**：排水集氣法收集所得為水蒸氣飽和之氣體。
- **分壓扣除公式**：乾燥氣體之真實分壓需扣除同溫下之飽和水蒸氣壓：

$$P_{\text{瓶內總壓}} = P_{\text{乾燥氣體}} + P_{\text{水蒸氣}} \implies P_{\text{乾燥}} = P_{\text{瓶內}} - P_{\text{sat}}$$

適用氣體 難溶與極性氣體收集判別

- **適用難溶氣體**：$H_2, O_2, N_2, NO, CO, CH_4$ 等難溶於水者。
- **不適用易溶氣體**：HCl, NH_3, SO_2, NO_2 等易溶或與水反應者。
- **水銀高度換算**：$1\ \text{mmHg} = 13.6\ \text{mm}\ H_2O = 1.36\ \text{cm}\ H_2O$。

圖 2-35 排水集氣法集氣瓶水面高度差三種力學平衡模型



力學平衡：以水槽水平面為等壓基準面，瓶內水面較高則壓迫氣體少減壓，較低則受外水柱加壓。

隨堂觀念自我檢核

核心觀念檢定

(1) 在 27°C 時以排水集氣法收集氧氣，外壓為 $760\ \text{mmHg}$，已知 27°C 水之飽和蒸氣壓為 $26.7\ \text{mmHg}$。若瓶內外水面等高，則乾燥氧氣之分壓為 _____ mmHg。

(2) 承上題，若瓶內水面比槽內水面高出 $13.6\ \text{cm}$ 水柱，則瓶內氣體總壓換算為 _____ mmHg。

(3) 下列氣體中，何者**不適合**使用排水集氣法收集？（A）H_2 （B）O_2 （C）HCl （D）CH_4：答：_____。

(4) 欲求排水集氣法收集所得乾燥氣體於 STP 下之體積，需利用 $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$，其中初態壓力 P_1 必須使用 _____（選填：潮濕總壓 / 乾燥分壓）。

經典範例 1　氣體混合與分壓基本計算（定溫擴散與波以耳定律）

基礎分壓經典題

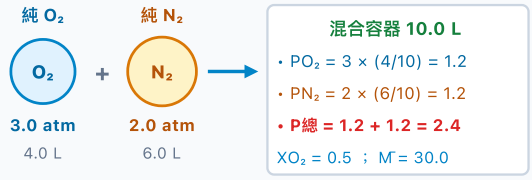
在 $25^\circ C$ 時，將 $3.0\ atm$ 的 O_2 4.0 升 及 $2.0\ atm$ 的 N_2 6.0 升，共同置入容積為 10.0 升 的密閉真空容器中。兩氣體互不反應：

(1) 試由波以耳定律，求混合後氧氣 (P_{O_2}) 與氮氣 (P_{N_2}) 的分壓各為多少 atm？

(2) 試求混合後容器內的總壓力 $P_{總}$ 為多少 atm？

(3) 混合氣體中氧氣的莫耳分率 X_{O_2} 與混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$ 各為多少？

圖 2-36A 氣體擴散波以耳分壓稀釋模型



【 參考答案：(1) PO_2=1.2 atm, PN_2=1.2 atm (2) 2.4 atm (3) XO_2=0.5, $\bar{M}$=30.0 g/mol 】

經典範例 2　定容下氣體反應與加熱分壓變化（化學計量與升溫變壓）

氣體反應熱門考題

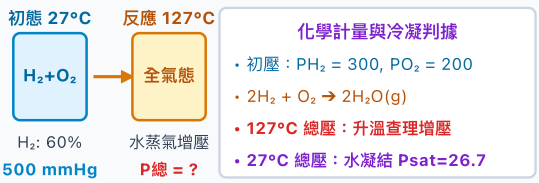
在 $27^\circ C$ 時，一密閉定容容器中裝有 H_2 與 O_2 混合氣體，總壓為 $500\ mmHg$，已知 H_2 莫耳數佔 60%：

(1) 反應前容器內 H_2 與 O_2 的初分壓各為多少 $mmHg$？

(2) 點火反應生成水蒸氣後升溫至 $127^\circ C$（水全為氣態），求此時容器內總壓力為多少 $mmHg$？

(3) 若反應後冷卻至 $27^\circ C$（已知 $27^\circ C$ 水之飽和蒸氣壓為 $26.7\ mmHg$），容器內總壓力變為多少 $mmHg$？

圖 2-36B 氫氧反應定容升溫與冷凝模型



【 參考答案：(1) PH_2=300 mmHg, PO_2=200 mmHg (2) 466.7 mmHg (3) 76.7 mmHg 】

經典範例 3　碳與氧燃燒平衡之氣體分壓比（原子守恆與壓力增量）　聯立方程經典題

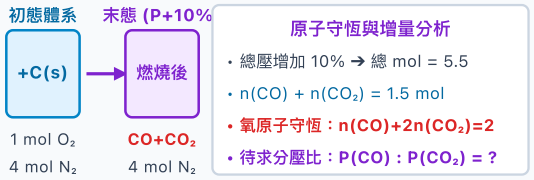
在 O_2 與 N_2 莫耳數比為 $1:4$ 的混合氣體中加入過量碳粉，加熱使其完全反應產生 CO 及 CO_2。反應後於同溫同體積下測得總壓增加 10%。若 O_2 完全耗盡：

(1) 設初態有 $1.0\ \text{mol}\ O_2$ 與 $4.0\ \text{mol}\ N_2$，求生成之 $(CO + CO_2)$ 總莫耳數。

(2) 利用「氧原子莫耳數守恆」，列式求出生成之 CO 與 CO_2 各自莫耳數。

(3) 試求反應後氣體中分壓比 $P_{CO} : P_{CO_2}$ 為何？

圖 2-37A 碳氧燃燒原子守恆增壓模型



【 參考答案：(1) 1.5 mol (2) n(CO)=1.0 mol, n(CO₂)=0.5 mol (3) 2 : 1 】

經典範例 4　三球連通管氣相反應與分壓平衡（生成固體氯化銨相變扣除）　酸鹼氣相沉澱熱門題

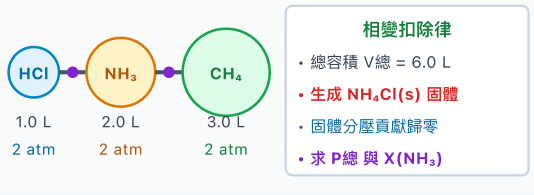
同溫下，A (1.0 L HCl)、B (2.0 L NH_3)、C (3.0 L CH_4) 三容器以活栓細管相連。活栓關閉時各室壓力均為 $2.0\ \text{atm}$。開啟活栓使氣體完全反應生成固體 $NH_4Cl_{(s)}$：

(1) 計算反應前各氣體莫耳數相對比例（以 $P \cdot V$ 表示）。

(2) 判斷酸鹼中和反應之限量試劑為何？反應後各殘存氣體莫耳數為何？

(3) 平衡後 $NH_{3(g)}$ 之莫耳分率 X_{NH_3} 及系統總壓 $P_{總}$ 各為多少？

圖 2-37B 三球連通管反應沉澱模型



【 參考答案：(1) 1 : 2 : 3 (2) HCl限量，殘存NH_3 2 atm·L、CH_4 6 atm·L (3) X(NH_3)=0.25, P總=1.33 atm 】

經典範例 5 **排水集氣法與狀態方程式換算（水面差高度校正與定量轉移）** 實驗計算核心必考題

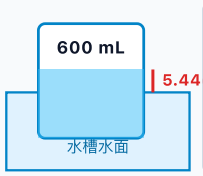
在 $27^\circ C$ 時以排水集氣法收集氧氣一瓶 $600\ mL$，瓶內水面比槽內水面高出 $5.44\ cm$。外壓為 $756.5\ mmHg$，已知 $27^\circ C$ 水之飽和蒸氣壓為 $26.5\ mmHg$（水銀密度為水之 13.6 倍）：

(1) 瓶內高出之水柱高度換算為水銀柱差 ΔP 為多少 $mmHg$？瓶內總壓為何？

(2) 扣除飽和水蒸氣壓後，瓶內乾燥氧氣分壓 P_{O_2} 為多少 $mmHg$？

(3) 若將此瓶乾燥氧氣定量轉移至 $127^\circ C$、$365\ mmHg$ 環境下，體積變為多少 mL？

圖 2-38A 排水集氣水面高度差校正模型



力學平衡與蒸氣壓扣除

- 水柱換算：ΔP = 54.4/13.6 = 4 mmHg
- 瓶內總壓：P瓶 = 756.5 - 4 = 752.5
- 乾燥氧分壓：PO_2 = 752.5 - 26.5 = 726

定量轉移：$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ 求 V_2

【 參考答案：(1) ΔP=4.0 mmHg, P瓶=752.5 mmHg (2) PO_2=726.0 mmHg (3) 1591 mL 】

經典範例 6 **活塞力學平衡與飽和蒸氣壓綜合應用（多相態雙室平衡）** 高階熱力學力學壓軸題

導熱密閉氣缸由自由滑動活塞隔成左室 A（水蒸氣）與右室 B（乙醇蒸氣），容積均為 30.6 升。在 $100^\circ C$ 時水飽和蒸氣壓為 $760\ mmHg$，乙醇為 $1140\ mmHg$。釋放活塞使之自由滑動達平衡：

(1) 釋放活塞達成力學平衡停止移動時，右室容積 V_B 為左室容積 V_A 的幾倍？

(2) 平衡停止移動時，左室 A 與右室 B 內的壓力各為多少 $mmHg$？

(3) 若要使活塞移回正中央，需將左室 A 之溫度加熱至多少 $^\circ C$？

圖 2-38B 雙室氣缸活塞相平衡滑動模型



活塞靜止力學準則

- 平衡靜止必有 PA = PB
- 水室有液態 ➔ PA = 760
- 乙醇波以耳膨脹降至 760
- 待求：VB/VA = 1.5 ； TA' = ?

【 參考答案：(1) 3 倍 (2) PA=PB=760 mmHg (3) 約 112°C 】

五、單元檢核練習

題庫精選・概念通關

練習 1：排水集氣與飽和水蒸氣壓・減壓體積加倍計算

考題精選 1

情境設定：在 $25^\circ\mathrm{C}$、$760\ \mathrm{mmHg}$ 的大氣壓力下，於水面上收集氧氣。已知 $25^\circ\mathrm{C}$ 時水的飽和蒸氣壓為 $24\ \mathrm{mmHg}$。

若減壓使其體積增大為原來的兩倍，且容器中仍有液態水滴存在，此時容器內氣體之總壓力為多少 mmHg？

A. 380 mmHg

B. 368 mmHg

C. 392 mmHg

D. 404 mmHg

練習 2：飽和蒸氣壓與完全汽化條件・容器體積計算

考題精選 2

情境設定：已知 $27^\circ\mathrm{C}$ 時水的飽和蒸氣壓為 $30.4\ \mathrm{mmHg}$。今於可改變體積的真空容器中充入 1.8 克 水，溫度維持 $27^\circ\mathrm{C}$。

當水完全汽化且蒸氣壓恰為 $30.4\ \mathrm{mmHg}$ 時，容器體積為若干公升？
（原子量：$\mathrm{H}=1, \mathrm{O}=16$，$R=0.082\ \mathrm{atm\cdot L/(mol\cdot K)}$）

A. 8.2 升

B. 82 升

C. 61.5 升

D. 615 升

練習 3：高壓鋼瓶充填氣球・可用氣體體積與波以耳定律

考題精選 3

情境設定：使用一鋼瓶內裝氦氣，體積為 25 公升，壓力為 10 大氣壓，用以填充氣球。填充過程維持同溫。

使每個氣球體積為 1 公升、氣壓為 1 大氣壓，則最多共可填充多少個氣球？（鋼瓶無法將氣壓抽至低於外界 $1\ \mathrm{atm}$）

A. 250 個

B. 225 個

C. 200 個

D. 175 個

練習 4：連通容器混合平衡・莫耳數比與成分分壓判斷

考題精選 4

情境設定：開關 C 關閉時，A 容器裝 $\mathrm{H_2}$ 壓力為 $5\ \mathrm{atm}$，B 容器裝 $\mathrm{C_2H_6}$ 壓力為 $3\ \mathrm{atm}$。開啟開關 C 混合達平衡後，測得總壓變為 $3.4\ \mathrm{atm}$（同溫且不反應）。

下列有關此系統平衡後的敘述，何者<u>錯誤</u>？

A. 平衡後 A 與 B 容器總壓相等，均為 3.4 atm

B. 容器體積比 $V_A : V_B = 1 : 4$

C. 莫耳數比 $n(\mathrm{H_2}) : n(\mathrm{C_2H_6}) = 5 : 12$

D. A 容器與 B 容器內 $\mathrm{C_2H_6}$ 之分壓均為 1.6 atm

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 深度思維

練習 5：分壓定律與揮發物分子量測定 · 升溫熱膨脹修正

考題精選 5

情境設定：在 1 大氣壓、$27^\circ\mathrm{C}$ 下，將 80 克 某揮發性液體放入體積 10.0 升 的容器中後密封。加熱至 $127^\circ\mathrm{C}$ 時測得密封總壓為 9.43 大氣壓（液體完全汽化，空氣熱膨脹）。

試問該揮發性液體的分子量約為多少 $\mathrm{g/mol}$？

A. 28 g/mol

B. 32 g/mol

C. 46 g/mol

D. 64 g/mol

練習 6：飽和蒸氣壓與冷卻凝結判別 · 給呂薩克定律應用

考題精選 6

情境設定：已知 $50^\circ\mathrm{C}$ 時苯之飽和蒸氣壓為 $272\ \mathrm{mmHg}$。在定容下、$80^\circ\mathrm{C}$ 時，容器內苯蒸氣的蒸氣壓為 $353\ \mathrm{mmHg}$。

若將此容器降溫冷卻至 $50^\circ\mathrm{C}$，容器內的最終平衡壓力為多少 mmHg？

A. 272 mmHg

B. 283 mmHg

C. 323 mmHg

D. 353 mmHg

練習 7：氣液平衡與體積壓縮減半 · 飽和水蒸氣壓計算

考題精選 7

情境設定：某容器內含少量的水及空氣，其平衡壓力為 $760\ \mathrm{mmHg}$。若將容器壓縮使體積減半，在同一溫度測得之平衡壓力變為 $1500\ \mathrm{mmHg}$。

試問在此溫度下，水的飽和蒸氣壓為何？

A. 760 mmHg

B. 60 mmHg

C. 20 mmHg

D. 10 mmHg

練習 8：活塞氣液平衡相圖 · 飽和蒸氣壓與 P-V 曲線判讀

96 指考經典

情境設定：密閉容器內液體與蒸氣形成平衡。在定溫下將活塞緩慢往上拉，當系統體積達到 V_1 時液體恰好全部消失。

試問下列哪一個敘述最能正確表示此系統壓力隨體積變化（$P-V$ 圖）的關係？

A. $V \le V_1$ 時為水平直線，$V > V_1$ 時為向右下遞減之平滑雙曲線

B. 全程為固定壓力之水平直線

C. $V \le V_1$ 時為水平直線，$V > V_1$ 時為負斜率線性遞減

D. 全程為向右下平滑遞減之雙曲線

五、單元檢核練習（續）

題庫精選・實戰筆記

練習 9：莫耳分率與分壓定律計算・狀態方程式求解

考題精選 9

情境設定：在 $27^\circ\mathrm{C}$ 時，一體積為 $8.2\ \mathrm{L}$ 的密閉容器中，盛有 $1.6\ \mathrm{g}$ 的甲烷（$\mathrm{CH_4}$）與 $6.4\ \mathrm{g}$ 的氧氣（$\mathrm{O_2}$）。混合氣體未發生反應。（原子量：$\mathrm{C}=12, \mathrm{H}=1, \mathrm{O}=16$）

試問容器中甲烷的分壓及容器內的氣體總壓力分別為何？

A. 甲烷分壓 0.30 atm，總壓 0.90 atm

B. 甲烷分壓 0.20 atm，總壓 0.60 atm

C. 甲烷分壓 0.15 atm，總壓 0.45 atm

D. 甲烷分壓 0.25 atm，總壓 0.75 atm

練習 10：排水集氣法水蒸氣壓修正・綜合換算至 STP 體積

考題精選 10

情境設定：在 $20^\circ\mathrm{C}$、$758\ \mathrm{mmHg}$ 的大氣壓力下，以排水集氣法收集得 $400\ \mathrm{mL}$ 的氫氣。已知 $20^\circ\mathrm{C}$ 時水的飽和蒸氣壓為 $18\ \mathrm{mmHg}$。

若欲在標準狀況（STP：$0^\circ\mathrm{C}$、$760\ \mathrm{mmHg}$）下求此乾燥氫氣的體積，最接近下列何者？

A. 345 mL

B. 363 mL

C. 382 mL

D. 410 mL

課堂推導專區 **練習 9 與練習 10 完整力學與分壓狀態演算手寫筆記**

大考關鍵思考過程

六、單元檢核練習題・解題破題思維指引（不直接提供答案）

自主思考・關鍵破題指引

破題指針 單元檢核練習 Q1～Q10 題核心考點與解題切入提示矩陣

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	排水集氣減壓水蒸氣壓恆定	完全汽化容積 P=Psat求容積	鋼瓶灌氣球外壓平衡殘留	連通容器混合 PV總量守恆	揮發物分子量扣空氣熱膨脹	降溫冷卻凝結假想壓比Psat	壓縮體積減半聯立解飽和水壓	活塞拉升過程飽和平未飽曲	不反應氣體莫耳分率求分壓	排水集氣法扣水蒸氣轉 STP

思路解析 單元檢核練習題 1～10 題深度破題思維步驟指引

題號	命題核心概念	自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟
Q1	排水集氣減壓與蒸氣壓恆定	在 25°C 水面上收集氧氣，乾燥氧分壓 $P_{\text{O}_2} = 760 - 24 = 736\ \text{mmHg}$。同溫減壓使體積加倍，乾燥氧分壓依波以耳定律減半為 $368\ \text{mmHg}$；因仍有液態水殘留，水蒸氣壓維持 $24\ \text{mmHg}$，末總壓為 $368 + 24 = 392\ \text{mmHg}$。
Q2	飽和蒸氣壓與完全汽化容積	$1.8\ \text{g}$ 水為 $0.10\ \text{mol}$。水恰好完全汽化時，蒸氣壓恰達到該溫度飽和蒸氣壓 $30.4\ \text{mmHg} = 0.040\ \text{atm}$。由狀態方程式 $V = \dfrac{nRT}{P} = \dfrac{0.10 \times 0.082 \times 300}{0.040} = 61.5\ \text{L}$。
Q3	高壓鋼瓶充填氣球可用氣體量	鋼瓶壓降至外界 $1\ \text{atm}$ 時即無法繼續充氣，瓶內殘留 $1\ \text{atm} \times 25\ \text{L}$ 氣體。鋼瓶可釋放氣體總量 $\Delta(PV) = (10-1) \times 25 = 225\ \text{atm}\cdot\text{L}$。每個氣球需 $1\ \text{atm}\cdot\text{L}$，共可填充 225 個。
Q4	連通容器混合平衡與分壓計算	混合前後 PV 守恆：$5V_A + 3V_B = 3.4(V_A + V_B) \implies 1.6V_A = 0.4V_B \implies V_A : V_B = 1 : 4$。混合後 C_2H_6 分壓為 $3 \times \dfrac{4}{5} = 2.4\ \text{atm}$（非 $1.6\ \text{atm}$），莫耳比為 $5 : 12$。
Q5	揮發物分子量測定與空氣熱膨脹	容器原含 $1\ \text{atm}$、$300\ \text{K}$ 空氣，升溫至 $400\ \text{K}$ 空氣分壓增為 $1 \times \dfrac{400}{300} = 1.33\ \text{atm}$。蒸氣分壓 $P = 9.43 - 1.33 = 8.10\ \text{atm}$。由 $M = \dfrac{WRT}{PV} = \dfrac{80 \times 0.082 \times 400}{8.10 \times 10} \approx 32\ \text{g/mol}$。
Q6	降溫冷卻凝結判別與飽和蒸氣壓	若苯未凝結，由給呂薩克定律降溫至 $50^\circ\text{C}(323\ \text{K})$ 壓力應為 $353 \times \dfrac{323}{353} = 323\ \text{mmHg}$。但 50°C 飽和蒸氣壓僅 $272\ \text{mmHg}$，因 $323 > 272$，苯蒸氣超飽和必凝結析出液體，末壓受限為 $272\ \text{mmHg}$。
Q7	氣液平衡壓縮減半與水蒸氣壓聯立	設水飽和蒸氣壓為 P_w。壓縮前乾燥空氣壓為 $760 - P_w$；體積減半後空氣壓加倍為 $2(760 - P_w)$，因仍有水滴，水蒸氣壓仍為 P_w。列式 $2(760 - P_w) + P_w = 1500 \implies P_w = 20\ \text{mmHg}$。
Q8	活塞氣液平衡 P-V 曲線相圖判讀	在定溫下將活塞往上拉：當液體未完全消失時（$V \le V_1$），氣液共存蒸氣壓恆等於飽和蒸氣壓（水平直線）；當液滴完全蒸發消失後（$V > V_1$），氣體遵循波以耳定律 $P \propto \dfrac{1}{V}$（平滑雙曲線）。
Q9	莫耳分率與狀態方程式求分壓	$\text{CH}_4 = \dfrac{1.6}{16} = 0.10\ \text{mol}$，$\text{O}_2 = \dfrac{6.4}{32} = 0.20\ \text{mol}$，總莫耳 $0.30\ \text{mol}$。由 $P_{\text{總}} = \dfrac{0.30 \times 0.082 \times 300}{8.2} = 0.90\ \text{atm}$，$\text{CH}_4$ 分壓為 $0.90 \times \dfrac{0.10}{0.30} = 0.30\ \text{atm}$。
Q10	排水集氣水蒸氣扣除換算至 STP	乾燥氫氣初分壓 $P_1 = 758 - 18 = 740\ \text{mmHg}$。由綜合定律 $\dfrac{P_1V_1}{T_1} = \dfrac{P_2V_2}{T_2}$：$V_2 = 400 \times \dfrac{740}{760} \times \dfrac{273}{293} \approx 363\ \text{mL}$。